

2^{nde} – Stage de pré-rentrée

Séance S2 : Construire l'algèbre du lycée

Dossier personnalisé de Ahmed Bakir – durée : 2 heures

Nom Ahmed Bakir

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, deux couleurs

Mes objectifs personnels

- contrôler le signe de chacun des quatre produits d'un développement ;
- distinguer $(a - b)^2$ de $(a - b)(a + b)$;
- conserver l'égalité en effectuant la même opération sur les deux membres ;
- résoudre un produit nul sans inverser le signe d'une solution ;
- vérifier systématiquement les solutions par substitution.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 3 développements successifs sont exacts, signes compris ;
- 3 équations sont résolues avec une opération écrite sur les deux membres ;
- je distingue clairement carré d'une différence et différence de deux carrés.

Le parcours des 120 minutes

Organisation de la séance

Temps	Travail prévu
0–10 min	Rituel cumulatif : relatifs, fractions, puissances et contrôle.
10–25 min	Analyse d'erreurs : retrouver les quatre produits et les termes croisés.
25–45 min	Double distributivité : modèle, tableau de produits et écriture symbolique.
45–65 min	Identités remarquables : carré d'une différence et différence de deux carrés.
65–70 min	Pause active : fermer le dossier, respirer, préparer la reprise.
70–105 min	Atelier personnalisé : équations, produit nul, factorisation et vérification.
105–115 min	Anticipation Seconde : inéquation simple et intervalle.
115–120 min	Trace écrite et exit ticket individuel.

Règles de travail

1. Je conserve ma première réponse, même si je la corrige ensuite.
2. J'écris les quatre produits avant de réduire une double distributivité.
3. Dans une équation, j'effectue la même opération sur les deux membres.
4. Je vérifie une solution par substitution avant de la valider.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

Consigne

Travaille d'abord seul. Conserve ta première réponse. Pour chaque question, indique ta certitude puis ajoute un contrôle court : priorité, signe, estimation, écriture équivalente ou substitution.

Échelle de certitude : 1 = je tente ; 2 = j'hésite ; 3 = je pense pouvoir justifier ; 4 = je peux expliquer et contrôler.

1. Calculer $-3 + 4 \times (-2)$ en indiquant l'ordre des opérations.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Calculer $(-2)^3$ et écrire la multiplication répétée correspondante.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Calculer $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ avec un dénominateur commun.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

4. Écrire 0,00034 en notation scientifique normalisée.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Aides graduées : A – reformuler ; B – identifier l'objet mathématique ; C – choisir la propriété ; D – commencer une seule étape ; E – vérifier par substitution, signe ou ordre de grandeur.

Bilan du rituel

Question la plus sûre :

Question à reprendre :

Le contrôle le plus utile aujourd'hui :

Expression commune

On étudie

$$P = (x + 3)(x - 5).$$

Quatre productions ont été proposées :

$$\mathbf{A} : P = x^2 - 15, \quad \mathbf{B} : P = x^2 - 2x - 15,$$

$$\mathbf{C} : P = x^2 + 2x - 15, \quad \mathbf{D} : P = 2x^2 - 2x - 15.$$

Une seule production peut être exacte.

Parcours guidé Ahmed

1. Complète d'abord les quatre produits, sans réduire :

$$(x + 3)(x - 5) = x \times x + x \times (\square) + 3 \times x + 3 \times (\square).$$

2. Pour chacun des quatre produits, écris seulement son signe : + ou –.
 3. Surligne les deux **termes croisés**. Explique pourquoi ils ne peuvent pas être oubliés.
 4. Invalide au moins deux productions A, B, C ou D en nommant l'erreur : terme oublié, signe erroné, coefficient erroné ou produit ajouté.
 5. Choisis une valeur simple de x et compare l'expression de départ aux productions proposées.

Phrase à compléter : « Dans une double distributivité, chaque terme du premier facteur est multiplié par du second facteur. »

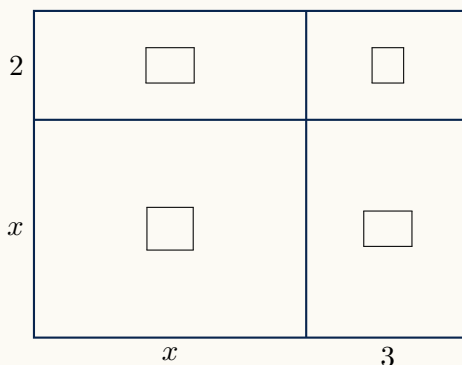
Aides graduées : A – reformuler ; B – identifier l'objet mathématique ; C – choisir la propriété ; D – commencer une seule étape ; E – vérifier par substitution, signe ou ordre de grandeur.

3. Faire apparaître les quatre produits

25–45 min

A. Un rectangle pour voir les quatre zones

On commence sans signe négatif avec $(x + 3)(x + 2)$.



1. Inscris l'aire de chaque zone.
2. Écris la somme des quatre aires, puis réduis.
3. Explique pourquoi il y a deux termes contenant x .

B. Tableau de produits signé

Pour $(x + 3)(x - 5)$, complète chaque case avant de réduire.

×	x	3
x		
-5		

Écriture des quatre produits :

Réduction :

Contrôle conseillé : comparer les deux écritures pour $x = 6$.

C. Une reprise immédiate

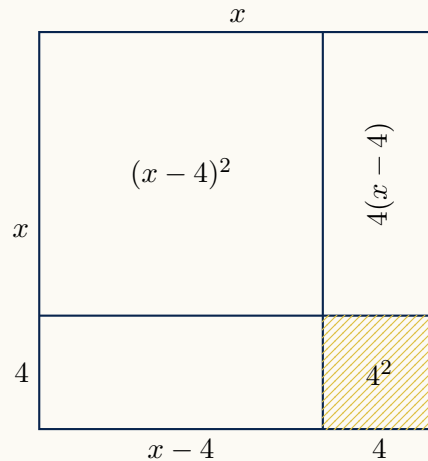
Développer puis réduire $(2x - 3)(x + 4)$. Écris d'abord les quatre produits et entoure les deux termes croisés.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle pour $x = 1$:

A. Activité « Le carré manquant »

Le grand carré a pour côté x . On retire une bande de largeur 4 à droite et une bande de largeur 4 en bas. Le petit carré de côté 4 a alors été retiré deux fois.



1. Pars de x^2 . Écris les deux aires retirées.
2. Explique pourquoi il faut ajouter une fois le carré de côté 4.
3. Complète : $(x-4)^2 = x^2 - \dots + \dots$

B. Ne pas confondre deux formes

Développe séparément, en conservant les quatre produits :

$$A = (x-4)^2 \quad \text{et} \quad B = (x-4)(x+4).$$

Pour chaque expression, indique si les termes croisés s'additionnent ou se compensent. Puis complète la phrase :

carré d'une différence $\neq$ différence de deux carrés.

Classe sans développer entièrement : $(x-7)^2$; $(x-7)(x+7)$; $x^2 - 49$. Pour chacune, écris l'identité que tu envisages d'utiliser.

Pause active (65–70 min) : ferme le dossier, respire, puis reprends directement à l'atelier personnalisé.

5. Atelier personnalisé – étape A

70–87 min

A. Modèle de balance – conserver l'égalité

Résoudre $4x - 9 = 2x + 5$ en complétant chaque opération.

Équation de départ	$4x - 9 = 2x + 5$
Même opération sur les deux membres	
Nouvelle égalité	
Même opération suivante	
Valeur de x	
Substitution dans l'équation de départ	

B. Produit nul – traiter chaque facteur

Résoudre $(2x + 3)(x - 4) = 0$.

1. Écris les deux équations obtenues à partir des facteurs.
2. Résous chacune sans recopier mécaniquement le signe du facteur.
3. Vérifie les deux valeurs dans le produit de départ.

Aide maximale utilisée : ☐ aucune ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E.

C. Reprise guidée

Résoudre $5x + 4 = 2x + 19$. Toute ligne doit montrer une opération effectuée sur les deux membres, puis une substitution finale.

Étape B – quatre tâches progressives

1. Développer et réduire $(x + 4)(x - 3)$ en écrivant les quatre produits.

2. Développer $(x - 5)^2$ en faisant apparaître le double produit.

3. Résoudre $2(3x - 1) = 4x + 10$ avec la méthode de la balance, puis vérifier.

4. Résoudre $(-2x + 6)(x + 1) = 0$, puis contrôler les deux solutions.

Point de passage : j'ai réussi deux tâches consécutives sans aide ☐ oui ☐ pas encore.
Aide maximale utilisée : ☐ aucune ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E.

Étape C – transfert court

Un rectangle a pour longueur $(x + 5)$ cm et pour largeur 4 cm. Son aire vaut 44 cm^2 .

1. Écris l'équation avant tout calcul.
2. Résous-la en conservant l'égalité.
3. Vérifie la valeur trouvée dans l'aire du rectangle.

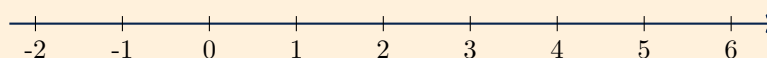
Idée essentielle

Résoudre une inéquation consiste à conserver des inégalités équivalentes. Une fois l'inconnue isolée, on écrit l'ensemble des solutions sous forme d'inégalité, sur un axe gradué et sous forme d'intervalle.

Parcours guidé Ahmed

Résoudre $2x + 1 \leq 9$.

1. Soustraire le même nombre aux deux membres : $2x + 1 - \square \leq 9 - \square$.
2. Diviser les deux membres par le même nombre positif.
3. Écrire la solution sous la forme $x \dots\dots\dots$
4. Représenter l'ensemble des solutions sur l'axe et compléter l'intervalle.



$S =$

Contrôle : choisir une valeur censée appartenir à l'ensemble et une valeur censée ne pas y appartenir, puis les tester dans l'inéquation de départ.

Formules et propriétés à conserver

- Double distributivité : $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.
- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.
- $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.
- Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.
- Toute opération effectuée sur un membre d'une équation doit être effectuée sur l'autre.
- Une solution d'équation doit pouvoir être vérifiée par substitution.

Choisir l'outil adapté

Forme rencontrée	Action à envisager
Produit de deux sommes	écrire quatre produits, puis réduire
Carré d'une somme ou d'une différence	faire apparaître le double produit
Différence de deux carrés	factoriser en somme par différence
Produit égal à zéro	annuler successivement chaque facteur
Équation du premier degré	conserver l'égalité jusqu'à isoler x
Inéquation simple	isoler x , puis écrire l'intervalle

Mes exemples personnels

Un exemple d'identité remarquable :

Une équation et sa vérification :

Le contrôle qui m'évite le plus d'erreurs :

Exit ticket – sans aide

1. Développer et réduire
- $(x + 4)(x - 3)$
- en écrivant les quatre produits.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Résoudre
- $(2x + 3)(x - 4) = 0$
- puis vérifier les deux valeurs.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Résoudre
- $2(3x - 1) = 4x + 10$
- et écrire une substitution de contrôle.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
Faire apparaître les quatre produits d'une double distributivité	☐	☐	☐	☐
Distinguer $(a - b)^2$ de $(a - b)(a + b)$	☐	☐	☐	☐
Résoudre un produit nul et vérifier les solutions	☐	☐	☐	☐
Conserver l'équivalence d'une équation	☐	☐	☐	☐
Repérer les signes des termes croisés et vérifier par substitution	☐	☐	☐	☐

Mon bilan personnel

Ce que je retiens aujourd'hui :

L'erreur que je sais désormais repérer :

La notion que je dois encore reprendre :

Mon mini-plan de consolidation après S2

Une tâche courte que je referai sans aide :

Une propriété que je dois être capable d'expliquer à voix haute :

Une vérification que je dois rendre systématique :